

Mindste udspændende træ: To algoritmer

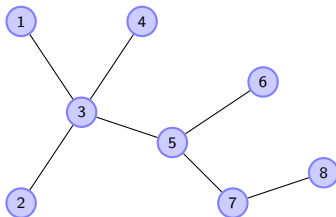


R. L. Graham and P. Hell.

On the history of the minimum spanning tree problem.

Annals of the History of Computing, 7(1):43–57, 1985.

Mindste udspændende træ: Definition



- ▶ Givet en ikke-orienteret graf $G = (N, E)$ med kantomkostninger
- ▶ Et udspændende træ T i G er en graf $T = (N, E_T)$, hvor $E_T \subseteq E$, med begge følgende egenskaber:
 - ▶ Grafen er sammenhængende
 - ▶ Grafen indeholder ingen kredse
- ▶ Omkostningen for et træ er givet ved summen af omkostninger på de kanter, som indgår i træet
- ▶ Mindste udspændende træ problemet er at bestemme et udspændende træ med minimal omkostning blandt alle udspændende træer i G

Kruskal's algoritme

Kruskal's algoritme: Pseudo-kode

// Input: Ikke-orienteret graf $G = (N, E)$ med kantomkostninger $c(e) \forall e \in E$

// Output: Et udspændende træ i G med minimal samlet omkostning

- 1 Sorter og renummerér alle kanter i ikke-faldende orden af omkostning, således at
$$c(e_1) \leq c(e_2) \leq \dots \leq c(e_{|E|})$$
 - 2 $E_T = \emptyset$
 - 3 **for** $j = 1$ **to** $|E|$ **do**
 - 4 Hvis tilføjelsen af e_j til E_T ikke danner en kreds i E_T , så tilføjes e_j til E_T , ellers benyttes e_j ikke i løsningen
 - 5 **end**
 - 6 Det resulterende udspændende træ er $T = (N, E_T)$
-

Prim's algoritme

Prim's algoritme: Pseudo-kode

// Input: Ikke-orienteret graf $G = (N, E)$ med kantomkostninger $c(e) \forall e \in E$

// Output: Et udspændende træ i G med minimal samlet omkostning

1 Vælg et vilkårligt startpunkt $v \in N$

2 $V = \{v\}, E_T = \emptyset$

3 **repeat**

4 Lad $\delta(V)$ betegne sættet af kanter, som forbinder et punkt i V med et punkt uden for V

5 Vælg en kant $e = \{i, j\}, i \in V, j \notin V$, med minimal omkostning blandt alle kanter i $\delta(V)$

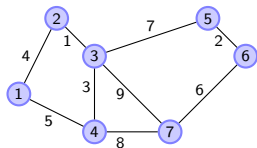
 // Inkluder kant e i træet

6 $E_T = E_T \cup \{e\}, V = V \cup \{j\}$

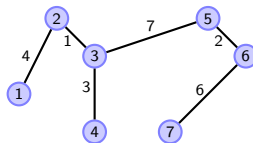
7 **until** $|E_T| = |N| - 1$

8 Det resulterende udspændende træ er $T = (N, E_T)$

Eksempel



(a) Input



(b) Løsning

- ▶ Fremgangsmåden i de to algoritmer kan beskrives ved hjælp af ovenstående eksempel
- ▶ Idet alle kantomkostninger er forskellige, kan der her blot refereres til kanter ved angivelse af deres omkostninger:
 - ▶ Kruskal's algoritme vælger kanterne i rækkefølgen 1,2,3,4,6,7
 - ▶ I Prim's algoritme er her valgt at benytte punkt 2 som startpunkt. Derefter vælger Prim's algoritme kanterne i rækkefølgen 1,3,4,7,2,6